(T14) X_n, Y_m - независ. случ. выборки

$X \sim N(a, \sigma_x^2 = 2)$

$Y \sim N(b, \sigma_y^2 = 1)$

$x = \{-1,11; -6,10; 2,42\}$

$y = \{-2,29; -2,91\}$

$H_0: a = b$

$H_1: a > b$

Т.к. не предп. равно дисперсий нельзя испол. формулу, связ с распр. Стьюдента

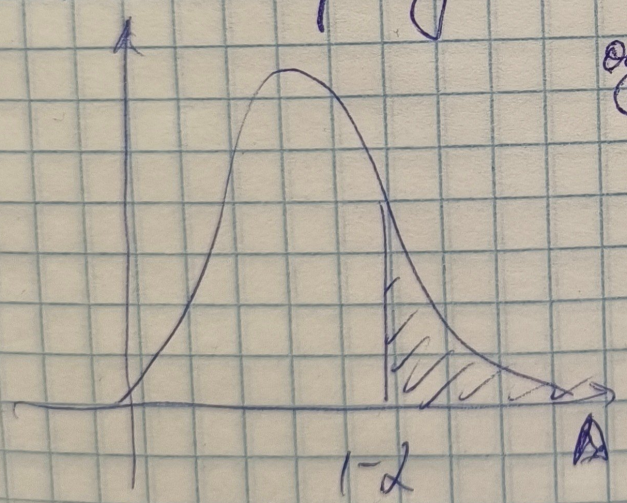
Тогда:

$$\Delta = \bar{X} - a - (\bar{Y} - b) \sim N\left(0, \frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)$$

При вып. H_0:

$$\Delta = \bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(0, \frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)$$

т. к. интересуем только $a > b$, рассм. одност. $G = \{\Delta \geq U_{1-\alpha}\}$



Тогда ~~пус~~

$1a - b = \delta$

$$\hat{\Delta} = \bar{X} - \bar{Y} - \delta \sim N\left(0, \frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)$$

$$\Rightarrow \bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\delta, \frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)$$

т.е. $W(\delta) = P(\hat{\Delta} \geq U_{1-\alpha})$